第三十組微算機系統期末專題說明文件

專題名稱:藍芽遙控避障自走雷射車系統

黃楷軒、彭以呈、王駿愷、蔡源慶

一、系統功能與原理說明

本專題以 PIC18F4520 微控制器為核心，設計並實作一套具備 藍牙遠端遙控、距離感測、避障防呆、雷射與伺服馬達擴充模組之自走車系統。

系統主要功能如下:

1. 馬達控制:使用L298N 雙H-Bridge 馬達驅動模組控制左右馬達，實現車輛:前進(F)、後退(B)、左轉(L)、右轉(R)
2. 距離感測與警示機制:透過超音波感測器(HC-SR04) 量測前方障礙物距離，並即時回饋:
    a. 利用TM1637 四位七段顯示器顯示距離(公分)
    b. 蜂鳴器聲響頻率依距離分級（公分）<60cm 每兩秒叫一次；<40cm 每一秒叫一次;<20cm每0.5秒叫一次
3. 藍芽遙控(UART):使用HC-05 藍芽模組，透過UART 與手機端控制介面通訊，接收指令
    a. F/B/L/R: 控制車輛移動
    b. H: 啟動雷射/伺服馬達模組
4. 雷射與伺服馬達連動:當接收到H 指令時:雷射模組進行ON/OFF 控制，Servo motor 同步進行擺尾的動作，提升互動性與展示效果

二、系統使用環境與對象

使用環境

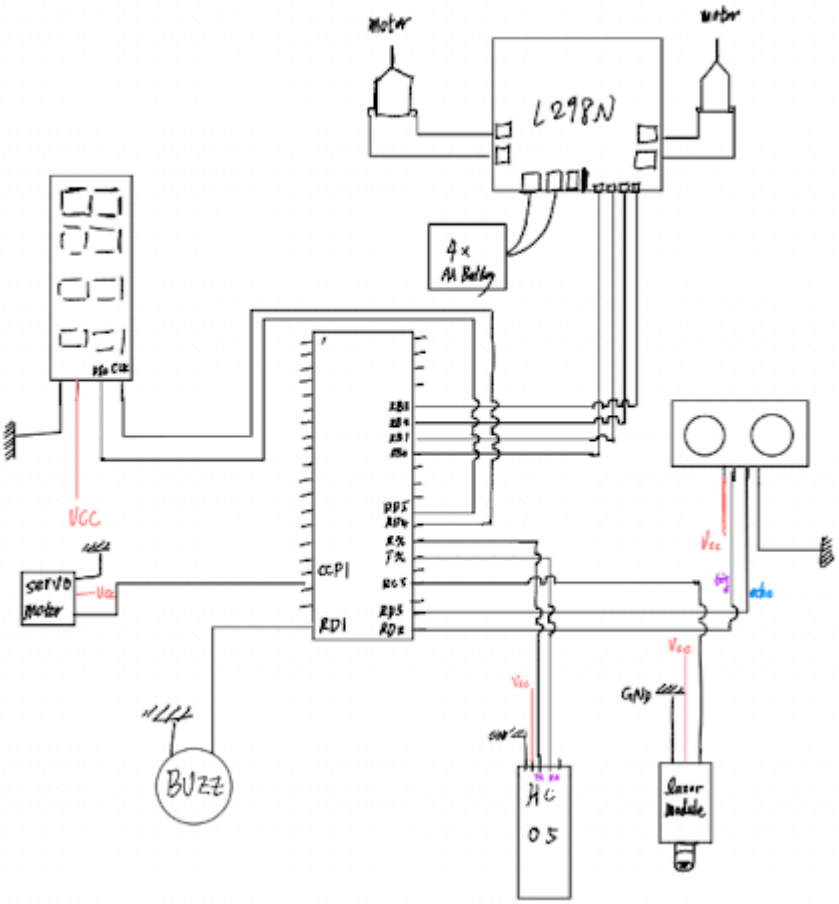
- 室內平坦環境
- 手機具備藍芽連線傳輸功能

使用對象

- 微算機、嵌入式系統相關課程之學生
- 適合作為練習中斷、Timer、UART、多周邊整合的綜合應用示範專題

三、系統完整架構與流程設計說明

系統架構概念



核心控制:PIC18F4520

輸入模組:

- HC-SR04→超音波感測器(距離)
- HC-05藍牙模組接收 UART 指令
- 輸出模組:
- L298N → 馬達
- TM1637 → 顯示距離
- 蜂鳴器 → 聲音警示
- 雷射模組
- Servo motor

系統流程概述

1. 系統初始化(Timer、UART、I/O、Interrupt)
2. 週期性距離量測
3. 更新四位七段顯示器與蜂鳴器頻率
4. 接收 UART 指令
5. 根據距離條件判斷是否允許指令動作
6. 控制馬達／雷射／伺服馬達

四、系統開發工具、材料與技術

硬體

- PIC18F4520
- L298N 馬達驅動模組
- HC-SR04 超音波感測器
- HC-05 藍牙模組
- TM1637 四位七段顯示器
- Servo motor
- 雷射模組
- 蜂鳴器
- 軟體與工具

軟體

- MPLAB X IDE
- XC8 Compiler
- PICkit 燒錄與除錯
- 手機藍牙控制 App

技術重點

- UART 通訊
- Timer 控制（非 blocking 設計）
- 中斷優先順序管理
- 多周邊同步控制
- 防呆機制（Fail-safe）

五、周邊介面與 Library 使用說明

- UART：與 HC-05 進行非同步序列通訊
- TM1637：以自行撰寫 bit-banging 方式實作通訊
- Servo motor：利用 Timer 產生 PWM 控制
- 超音波感測：Timer 量測 echo pulse 寬度計算距離

六、軟體控制特色（防呆與安全機制）

本系統設計一項重要的防呆機制

- 當距離 < 20 cm 時：
  - 強制忽略UART 的前進(F)指令
  - 即使使用者持續按壓前進，系統仍然不執行
- 若<20cm 狀態持續約五秒，車子會自動後退，並著誒使用者拖離危險距離
- 此設計可以有效避免車體撞擊牆面，馬達與車子本體的損壞

七、組員分工說明

王駿愷	硬體接線，全系統整合
彭以呈	馬達與L298N控制
黃楷軒	超音波感測，TM1637 顯示
蔡源慶	UART 藍芽通訊，防呆邏輯設計

八、遇到困難與解決方式

1. 多周邊同時運作不穩定: Timer 與中斷互相干擾，因此我們採用的解決方式是重新規劃interrupt priority 與timer 的分工
2. 除錯模式與實際燒錄行為不同:顯示器在Debugging mode 的時候可以正常運作，當燒錄晶片並把pic18f 重新pull up，TM1637會整組壞掉，因此我們解決方式是定期initialize它，使他的clock 編碼可以有效的正常解碼，並不會因此lost 掉
3. UART 指令與安全邏輯衝突:在軟體層加入距離判斷的gating
4. 手機的UART指令輸入邏輯與電腦端一般的輸入方式會加上\n作為結尾不同，有重新修改讀取的指令解析邏輯

九、原始碼

- 原始碼下載連結:
  https://drive.google.com/file/d/17_06h53eoL2qJxqTJi-uMMjXyemdgAiy/view?usp=drive_link

十、影片檔觀看

- 影片檔觀看:
  https://drive.google.com/drive/folders/1L8LjhMxzhJac-d8JmR7wgWvfkAMdfYmc?usp=drive_link